

Problem 2 — 选做 3

EWF Bath Threshold: MP2 自然轨道占据数与截断阈值

题目回顾

MP2 bath natural orbitals (BNO) 的占据数大致按指数衰减; 截断阈值 η 控制 bath 轨道数。给定 H_2O , $\eta \in [10^{-6}, 10^{-2}]$ 。要求:

1. 推导 n_{BNO} 与 η 的渐近关系;
2. 画出 fragment size 与能量误差随 η 的变化, 找拐点, 解释 “diminishing returns” (边际收益递减)。

1 背景: 为什么需要 MP2 BNO bath?

DMET (Schmidt) minimal bath 用 HF 密度矩阵 γ^{HF} 的幂等性 $(\gamma^{\text{HF}})^2 = \gamma^{\text{HF}}$ 得到 bath 上界 $n_{\text{bath}}^{\text{DMET}} \leq n_{\text{imp}}$, 它精确再现 HF 在 impurity 上的约化密度矩阵, 但只捕捉静态相关 (近简并、键断裂的纠缠)。

当求解器升级到相关波函数 (CCSD/SQD/FCI), 相关态的密度矩阵 γ^{corr} 不再幂等, 谱中出现的分数占据 ($0 < n_k < 1$) 反映电子瞬时涨落 (动态相关)。这些涨落贡献了大量 “超出 DMET 秩” 的 Schmidt 分量, DMET minimal bath 全部截掉 $\rightarrow$ fragment solver 看不到完整的动态相关空间 $\rightarrow$ 引入 bath 截断误差 ϵ_{frag} 。

EWF 的补救: 在 DMET minimal bath 之外, 额外加上由 MP2 密度修正 $\Delta\gamma^{\text{MP2}}$ 对角化得到的 bath natural orbitals (BNO), 按占据数 $\{n_i\}$ 截断: 保留 $n_i \geq \eta$ 的那些。MP2 是动态相关的最便宜近似, 故 BNO 是 “廉价捕动态相关” 的最优 bath 选择。本题研究阈值 η 与 bath 规模 / 精度的标度关系。

2 MP2 BNO 占据数 n_i 的构造

从 MP2 T2 振幅到密度修正

MP2 波函数相对 HF 的一阶微扰 (in Rayleigh–Schrödinger 意义) 由 T2 振幅 t_{ij}^{ab} 描述 (i, j 占据, a, b 虚):

$$|\Psi^{\text{MP2}}\rangle = |\Phi_0\rangle + \frac{1}{4} \sum_{ijab} t_{ij}^{ab} a_a^\dagger a_b^\dagger a_j a_i |\Phi_0\rangle.$$

其密度矩阵修正 (相对 HF 占据投影)

$$\Delta\gamma^{\text{MP2}} = \gamma^{\text{MP2}} - \gamma^{\text{HF}}$$

由 T2 振幅的二次型给出 (pyscf 标准实现):

$$\Delta\gamma_{ij} = 2 \sum_{kab} t_{ik}^{ab} (t_{jk}^{ab})^* - \sum_{kab} t_{ik}^{ab} (t_{jk}^{ba})^* \quad (\text{占据块, 取负}), \quad (1)$$

$$\Delta\gamma_{ab} = 2 \sum_{ijc} t_{ij}^{ac} (t_{ij}^{bc})^* - \sum_{ijc} t_{ij}^{ac} (t_{ij}^{cb})^* \quad (\text{虚块, 取正}). \quad (2)$$

MP2 是弱相关近似, 故 $\|\Delta\gamma^{\text{MP2}}\| \ll 1$; 其环境-环境块 $\Delta\gamma_{\text{env,env}}^{\text{MP2}}$ 是小半正定矩阵 (占据块和虚块各自的二次型 $XX^\dagger$ 形式), 描述环境轨道如何被 “瞬时双激发” 激发到与 fragment+DMET-bath 子空间耦合的状态。

BNO = $\Delta\gamma_{\text{env,env}}^{\text{MP2}}$ 的本征轨道

bath natural orbital 定义为 $\Delta\gamma_{\text{env,env}}^{\text{MP2}}$ 的本征向量:

$$\Delta\gamma_{\text{env,env}}^{\text{MP2}} |b_i\rangle = n_i |b_i\rangle, \quad n_1 \geq n_2 \geq \dots \geq 0.$$

对应本征值 $\{n_i\}$ (称为 **BNO 占据数**) 反映: 若把环境轨道 $|b_i\rangle$ 补进 bath, 它能给 fragment cluster 带来多少 MP2 相关能 / 多少密度涨落耦合。占据数大 $\rightarrow$ 该 BNO 与 fragment 有强相关耦合 (重要); 占据数小 $\rightarrow$ 该 BNO 几乎不被激发 (可忽略)。**截断阈值 η** : 仅保留 $n_i \geq \eta$ 的 BNO 作为 bath, 丢掉其余。

3 n_{BNO} vs η 的渐近关系

(1) 指数衰减假设

BNO 占据数对应 “双激发到环境轨道的概率”, 在弱相关体系 (H_2O 平衡几何) 中, 第 i 个最相关 BNO 大致按指数衰减:

$$n_i \sim n_1 e^{-\alpha(i-1)}, \quad \alpha > 0 \quad (\text{E})$$

(α 是衰减常数, 依赖体系/基组; $\text{H}_2\text{O}/6\text{-}31\text{G}$ 实测 $\alpha \approx 2\text{--}5$ per BNO index, 见 `solution.py` 拟合。
) **物理起源**: 弱相关下 T2 振幅 t_{ij}^{ab} 随激发轨道 a, b 的轨道能差 $\sim 1/(\epsilon_a + \epsilon_b - \epsilon_i - \epsilon_j)$ 快速下降,

密度修正 $\Delta\gamma \sim t^2$ 是平方效应, 双重求和后大致按指数 (而非幂律) 衰减; 这是 RPA/MP2 density fitting 等近似下 known 的 “double-excitation weight” 衰减规律。

(2) 对数截断关系 (核心结论)

保留条件 $n_i \geq \eta$ 代入 (E):

$$n_1 e^{-\alpha(i-1)} \geq \eta \implies i-1 \leq \frac{1}{\alpha} \log \frac{n_1}{\eta} \implies n_{\text{BNO}}(\eta) \sim \frac{1}{\alpha} \log \frac{n_1}{\eta} \approx \frac{1}{\alpha} \log \frac{1}{\eta} \quad (\star)$$

即 **BNO** 数随阈值按对数增长: η 减小一个数量级 $\rightarrow n_{\text{BNO}}$ 增加 $(\ln 10)/\alpha \approx 2.3/\alpha$ 个轨道。 α 越大 (相关性越局域、衰减越快), 同样 η 下需要的 BNO 越少。

(3) 与幂律对照

若 $\Delta\gamma$ 谱是幂律 $n_i \sim i^{-\beta}$ ($\beta > 1$), 则 $n_i \geq \eta \Rightarrow i \leq (n_1/\eta)^{1/\beta}$, 截断 BNO 数 $n_{\text{BNO}} \sim \eta^{-1/\beta}$ 幂律增长, 比 $(\star)$ 慢很多 (指数 $-1/\beta$ vs $\log$)。实测 (见 `solution.py`) 在 $\text{H}_2\text{O}/6\text{-}31\text{G}$ 上 n_{BNO} vs η 在 $\log\text{-}\log$ 图接近直线、斜率约 -0.2 , 既非纯对数也非纯幂律——因 α 不严格常数 (前面 BNO 衰减更快, 后面变慢)。本题取 $(\star)$ 作为主要渐近形式 (大 i 时指数项主导), 它给出 **最稳健的工程结论**: η 减半 $\rightarrow n_{\text{BNO}}$ 仅增 $(\ln 2)/\alpha \approx 0.7/\alpha$ 个轨道, 故 η 越小 每多花一个 *bath* 轨道换来的精度提升越小——这正是 diminishing returns 的根源。

4 Fragment size 与能量误差随 η 的变化

Fragment size

每个 fragment cluster 的轨道数 (空间轨道)

$$n_{\text{cluster}}(\eta) = \underbrace{n_{\text{imp}}}_{\text{fragment}} + \underbrace{n_{\text{bath}}^{\text{DMET}}}_{\leq n_{\text{imp}}, \text{Schmidt}} + \underbrace{n_{\text{BNO,occ}}(\eta) + n_{\text{BNO,vir}}(\eta)}_{\text{MP2 bath, 截断于 } \eta}.$$

前两项与 η 无关 (DMET minimal bath 固定), 故 cluster 随 η 的增长完全由 BNO 项主导:

$$n_{\text{cluster}}(\eta) \approx \text{const} + \frac{1}{\alpha} (\log(1/\eta_{\text{occ}}) + \log(1/\eta_{\text{vir}})) \quad (\eta_{\text{occ}} = \eta_{\text{vir}} = \eta \text{ 默认})$$

对应量子比特数 $n_{\text{qubit}} = 2n_{\text{cluster}}$, 也按对数随 $\eta \downarrow$ 增长。对 **NISQ** 硬件的影响: η 减小 $\rightarrow n_{\text{qubit}}$ 缓慢 (对数) 增长, 但量子电路深度 $\sim O(n_{\text{qubit}}^2)$, 故深度按 $(\log(1/\eta))^2$ 增长——这是 “还能加多少 bath” 的硬件上限。

能量误差

设 “无穷 bath” ($\eta \rightarrow 0$) 极限下 EWF 能量为 E_{∞}^{bath} , 定义为最小 η 下 **EFW** 的收敛能量 (实测: $\eta \leq 3 \times 10^{-6}$ 后 EWF 能量不再变)。注意 E_{∞}^{bath} 一般不严格等于全空间 CCSD ——二者之差

是“EWF 方法自身偏差” (cluster 求解器 + 能量泛函近似), 与 bath 截断无关。因此衡量 “bath 截断误差” ϵ_{frag} 应以 E_{∞}^{bath} 为参考, 而非 CCSD。

截掉占据 $< \eta$ 的 BNO 引入的误差大致正比于被截掉的占据之和 (每条 BNO 贡献的相关能 $\propto n_i$):

$$\epsilon_{\text{frag}}(\eta) = |E_{\text{EWF}}(\eta) - E_{\infty}^{\text{bath}}| \sim \sum_{i > n_{\text{BNO}}(\eta)} n_i \sim \sum_{i > n_0} n_1 e^{-\alpha(i-1)} \sim \frac{n_1}{\alpha} e^{-\alpha n_{\text{BNO}}} \sim \frac{n_1}{\alpha} \eta.$$

即 **bath** 截断能量误差近似正比于 η :

$$\boxed{\epsilon_{\text{frag}}(\eta) \propto \eta} \quad (\text{指数衰减谱下}).$$

含义: η 减半 $\rightarrow$ 误差减半 (一阶), 但 n_{BNO} 只增 $(\ln 2)/\alpha$ 个——精度按 η 线性改善, 代价 (*bath* 规模) 按对数增长。这看起来“划算”, 但下一节会看到当 η 进入“噪声/SQD-采样”量级时, 边际收益被其他误差淹没。

5 拐点与 diminishing returns

边际分析

定义两条“边际曲线”:

- **边际成本**: 多保留一个 BNO 增加的计算代价 $\frac{\partial \text{Cost}}{\partial n_{\text{BNO}}} \sim \frac{\partial n_{\text{cluster}}^3}{\partial n_{\text{BNO}}} \sim 3n_{\text{cluster}}^2$ (CCSD/SQD 对角化是 $O(n^3) \sim O(n^4)$)。因 n_{cluster} 随 $\eta \downarrow$ 增长, 边际成本单调上升。
- **边际收益**: 多保留一个 BNO 减少的误差 $\frac{\partial \epsilon}{\partial n_{\text{BNO}}} \sim -n_{\text{BNO}+1} \propto -e^{-\alpha n_{\text{BNO}}}$, 随 $\eta \downarrow$ (即 $n_{\text{BNO}} \uparrow$) 指数下降。

拐点出现在边际成本 = 边际收益的 η^* :

$$\underbrace{3n_{\text{cluster}}(\eta^*)^2}_{\text{边际成本}} \sim \underbrace{e^{-\alpha n_{\text{BNO}}(\eta^*)}}_{\text{边际收益}} \implies \eta^* \sim \text{const} \cdot n_{\text{cluster}}^2 e^{-\alpha n_{\text{BNO}}}.$$

更工程化的判据: 当 $\epsilon_{\text{frag}}(\eta)$ 降到与其他误差源 (SQD 采样误差 ϵ_{SQD} , 量子噪声 ϵ_{noise}) 同量级时, 再降 η 已无意义:

$$\boxed{\eta^*: \quad \epsilon_{\text{frag}}(\eta^*) \approx \epsilon_{\text{SQD}} + \epsilon_{\text{noise}}} \quad (\eta^*)$$

这是“木桶效应”在 bath threshold 上的体现 (与第 9 问一致): 把 ϵ_{frag} 压到远小于其他误差, 总误差不变。

数值判据 (实测, H₂O/6-31G, EWF-CCSD solver)

`solution.py` 在 H₂O/6-31G (13 空间轨道, 3 个原子 fragment) 上扫描 $\eta \in \{10^{-2}, \dots, 10^{-6}\}$, 以最小 η 下 EWF 能量 $E_{\infty}^{\text{bath}} = -76.11851$ Ha 为参考 (全空间 CCSD = -76.11935 Ha, 二者差 $\sim 8 \times 10^{-4}$ Ha 是 EWF 方法偏差, 与 bath 截断无关):

η	$\bar{n}_{\text{BNO,occ}}$	$\bar{n}_{\text{BNO,vir}}$	$\bar{n}_{\text{cluster}}$	$\max n_{\text{cluster}}$	E_{EWF} (Ha)	ϵ_{frag} (Ha)
10^{-2}	0.0	0.0	3.7	7	-76.0229	9.6×10^{-2}
10^{-3}	0.0	1.0	4.7	10	-76.0903	2.8×10^{-2}
10^{-4}	0.7	3.3	7.7	13	-76.1095	9.0×10^{-3}
10^{-5}	2.0	4.7	10.3	13	-76.1163	2.2×10^{-3}
10^{-6}	2.7	6.0	11.7	13	-76.1185	$\rightarrow 0$ (收敛)

观察:

- BNO 占据数指数衰减拟合: 占据 (occ) $\alpha_{\text{occ}} \approx 0.77$ ($R^2=0.87$), 虚 (vir) $\alpha_{\text{vir}} \approx 0.49$ ($R^2=0.97$), 验证 (E) 的指数假设; $\alpha_{\text{vir}} < \alpha_{\text{occ}}$ 说明虚 BNO 衰减更慢 (动态相关更离域到虚空间)。
- η 从 $10^{-2} \rightarrow 10^{-6}$ (4 个数量级), 平均 cluster 仅从 $3.7 \rightarrow 11.7$ 轨道 ($\sim 3\times$), 对数增长与 $(\star)$ 一致。
- ϵ_{frag} 从 $10^{-1} \rightarrow 0$ Ha, 在 $\eta \approx 10^{-4}$ – 10^{-5} 处跨过 $10^{-2} \rightarrow 10^{-3}$ 的 “mHa 阈” —— 这正是拐点 $\eta^* \sim 10^{-4}$ – 10^{-5} : 再降 η 到 10^{-6} , cluster 又加 1–2 条 BNO, 但 ϵ_{frag} 只从 $2 \times 10^{-3} \rightarrow 0$, 进入 diminishing returns。

为什么 “diminishing returns”?

直观图景: MP2 BNO 的占据数谱是单调下降的, 前几条 BNO (大占据) 贡献绝大部分相关能 (Pareto 80/20); 后面的 BNO 占据 $\leq \eta^*$ 后, 其相关贡献 $\propto n_i$ 已指数小, 而每多保留一条 BNO 都让 cluster n 加 1 $\rightarrow$ 对角化代价 $\sim n^3$ 加一截。当

$$\underbrace{\Delta\epsilon_{\text{frag}} \sim n_i}_{\text{边际收益}} < \underbrace{\text{常数} \cdot n_{\text{cluster}}^2}_{\text{边际代价 (CPU/GPU 时间)}}$$

时, 进一步降 η 是负 ROI。这就是为什么 EWF 默认 $\eta \sim 10^{-4}$ – 10^{-5} (vayesta 默认 10^{-5}): 在典型弱相关分子上, 它已把 ϵ_{frag} 压到 mHa 以下, 与 CCSD 求解器自身精度相当, 再降 η 只是 “用更多算力换更小的尾部 BNO”, 不改善实际精度。

6 特殊情况: STO-3G 基组的限制

题目未限定基组, 但 **STO-3G** (7 个空间轨道) 对 H₂O 太小, 会出现以下情况:

- O 原子 fragment ($n_{\text{imp}} = 5$): DMET minimal bath ($\leq n_{\text{imp}} = 5$) 已经几乎用完所有 7 个轨道, 环境轨道为 0, 故 O-fragment 没有 **MP2 BNO** 可加 (occup 数组为空);
- H 原子 fragment ($n_{\text{imp}} = 1$): 仅 4 个 occ 环境 BNO + 1 个 vir, 占据数从 6×10^{-4} 衰减到 5×10^{-7} , 是少数能扫描的体系, 但 BNO 总数太少, η 扫描曲线退化。

因此 `solution.py` 主扫描用 **6-31G (13 轨道)** 给出有意义的 n_{BNO} vs η 曲线 (环境足够大, 指数衰减可见); 同时提供 STO-3G 的诊断输出, 说明基组选择的物理含义。这与 `vayesta` 官方 BNO 示例 (`examples/ewf/molecules/03-bno-threshold.py` 用 `aug-cc-pVDZ`) 一致——BNO 扫描需要足够大的基组才有意义。

代码与结果

见 `solution.py`:

1. $\text{H}_2\text{O}/6\text{-}31\text{G}$ (主) + STO-3G (诊断) RHF, 报 E_{MF} ;
2. 全空间 CCSD 作参考 $E_{\infty} \approx E_{\text{CCSD}}$;
3. `vayesta` EWF, `bath_options={bathtype="mp2", threshold= $\eta$ }`, 扫描 $\eta \in \{10^{-6}, \dots, 10^{-2}\}$, 记录 $n_{\text{BNO,occ/vir}}$, cluster 大小, E_{EWF} ;
4. 拟合 $n_i \sim n_1 e^{-\alpha(i-1)}$ 给出衰减常数 α , 验证 $n_{\text{BNO}}(\eta) \sim \frac{1}{\alpha} \log(1/\eta)$;
5. 画 (a) BNO 占据数衰减 + 指数拟合; (b) fragment size vs η ; (c) 能量误差 vs η + 拐点标注 $\rightarrow$ `bath_threshold.png`;
6. 数值定位拐点 η^* (误差二阶差分极大点), 讨论 diminishing returns。